

Corrigé du Devoir Libre N°4

Exercice et Problème : analyse et algèbre

Exercice 1

Normes sur $C([0, 1])$ et fermeture

On désigne par $C([0, 1])$ l'espace vectoriel des fonctions réelles continues sur $[0, 1]$. On note N_1, N_∞ et N_c les applications de $C([0, 1])$ dans $\mathbb{R}$, définies par :

$$N_1(f) = \int_0^1 |f|, \quad N_\infty(f) = \sup_{[0,1]} |f|, \quad N_c(f) = \int_0^1 |f(t)| \cos(t) dt.$$

1. Puisque la fonction $\cos$ est continue positive sur $[0, 1]$ on a $\forall f \in C([0, 1]) : N_c(f) \geq 0$.

• Séparation : Soit $f \in C([0, 1])$ telle que $N_c(f) = \int_0^1 |f(t)| \cos(t) dt = 0$, puisque la fonction $t \mapsto |f(t)| \cos(t)$ est continue positive sur $[0, 1]$ on a

$$\forall t \in [0, 1]; \quad |f(t)| \cos(t) = 0$$

et comme $[0, 1] \subset [0, \frac{\pi}{2}[$ la fonction $\cos$ ne s'annule pas sur $[0, 1]$ donc f est nulle sur $[0, 1]$.

• Homogénéité : Soit $f \in C([0, 1])$ et $\lambda \in \mathbb{R}$.

$$N_c(\lambda f) = \int_0^1 |\lambda f(t)| \cos(t) dt = |\lambda| \int_0^1 |f(t)| \cos(t) dt = |\lambda| N_c(f).$$

• Inégalité triangulaire : Soient $f, g \in C([0, 1])$

$$N_c(f + g) = \int_0^1 |f(t) + g(t)| \cos(t) dt \leq \int_0^1 |f(t)| \cos(t) dt + \int_0^1 |g(t)| \cos(t) dt = N_c(f) + N_c(g).$$

Ainsi N_c est une norme sur $C([0, 1])$.

2. Comme la fonction $\cos$ est décroissante sur $[0, 1]$ on a

$$\forall t \in [0, 1]; \quad \cos(1) \leq \cos(t) \leq \cos(0) = 1$$

donc, en multipliant par $|f(t)|$:

$$\forall t \in [0, 1]; \quad \cos(1)|f(t)| \leq |f(t)| \cos(t) \leq |f(t)|$$

puis, en intégrant

$$\cos(1)N_1(f) \leq N_c(f) \leq N_1(f).$$

Ainsi N_c et N_1 sont équivalentes.

3. Soit A la partie de $C([0; 1])$ définie par

$$A = \{f \in C([0; 1]) \mid f(1) = 1\}.$$

a. On applique la caractérisation séquentielle d'un fermé : Soit (g_n) une suite de A , on suppose que (g_n) converge vers un élément $g \in C([0; 1])$ pour la norme N_∞ . c.a.d :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} N_\infty(g_n - g) = 0.$$

Montrons que $g \in A$? ! g étant continue sur $[0, 1]$ il suffit de montrer que $g(1) = 1$. D'une part

$$|g_n(1) - g(1)| \leq N_\infty(g_n - g) \rightarrow 0$$

donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} g_n(1) = g(1)$.

D'autre part, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $g_n \in A$ donc $\forall n \in \mathbb{N}, g_n(1) = 1 \rightarrow 1$ par unicité de limite on déduit que $g(1) = 1$ et donc $g \in A$.

En conclusion A est fermée dans $C([0; 1])$ pour la norme N_∞ .

b. Soit (f_n) la suite de A définie par : $\forall t \in [0, 1]; f_n(t) = t^n$. Montrons que (f_n) converge vers la fonction nulle notée 0 pour la norme N_1 :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} N_1(f_n - 0) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 |f_n| = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 t^n dt = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n+1} = 0.$$

Ainsi (f_n) converge vers la fonction nulle notée 0 pour la norme N_1 .

c. La suite (f_n) définie dans la question précédente est une suite d'éléments de A qui converge vers 0 pour la norme N_1 , donc 0 est un point adhérent à A pour la norme N_1 .

d. D'après la question précédente, 0 est un point adhérent à A pour la norme N_1 et $0 \notin A$, donc A n'est pas fermée pour la norme N_1 .

e. La partie A est fermée dans $C([0; 1])$ pour la norme N_∞ , et n'est pas fermée pour la norme N_1 , donc les normes N_1 et N_∞ ne sont pas équivalentes.

Problème 1 Rayon spectral et convergence de suites de matrices

Pour toute matrice A de $M_n(\mathbb{K})$, on note $Sp_{\mathbb{K}}(A)$ l'ensemble des valeurs propres de A appartenant à $\mathbb{K}$ et on appelle rayon spectral de A le réel $\rho(A)$ défini par : $\rho(A) = \max_{\lambda \in Sp_{\mathbb{K}}(A)} |\lambda|$.

Pour tout $X = (x_i)_{1 \leq i \leq n}$ dans $M_{n1}(\mathbb{C})$, on note $\|X\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|$, on rappelle qu'il s'agit d'une norme sur $M_{n1}(\mathbb{C})$.

Pour tout $A = (a_{ij}) \in M_n(\mathbb{K})$ on pose $N_\infty(A) = \max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^n |a_{ij}|$, on rappelle qu'il s'agit

d'une norme sur $M_n(\mathbb{C})$.

$M_n(\mathbb{K})$ étant de dimension finie, on rappelle qu'une suite de matrices $(A_k)_{k \in \mathbb{N}}$ de $M_n(\mathbb{K})$ converge vers une matrice A de $M_n(\mathbb{K})$ si et seulement si la convergence a lieu dans $M_n(\mathbb{K})$ muni d'une norme quelconque.

Partie 1.1 Préliminaire

1. L'application $X \mapsto P^{-1}XP$ est continue sur $M_m(\mathbb{K})$ car c'est une application linéaire sur un espace vectoriel de dimension finie.

2. Puisque $X \mapsto P^{-1}XP$ est continue alors d'après la caractérisation séquentielle de la continuité, pour toute suite $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ convergente de $M_m(\mathbb{K})$, et pour toute matrice inversible P de $M_m(\mathbb{K})$, on a

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} P^{-1}A_nP = P^{-1} \left(\lim_{n \rightarrow +\infty} A_n \right) P.$$

Partie 1.2 Des suites de matrices réelles d'ordre 2

Pour $t \in \mathbb{R}^*$, on pose $A(t) = \begin{pmatrix} 2 - \frac{1}{t} & \frac{1}{t} - 1 \\ 2(1 - \frac{1}{t}) & \frac{2}{t} - 1 \end{pmatrix}$.

1. Diagonalisation de $A(t)$:

a. Pour tout $t \in \mathbb{R}^*$, le polynôme caractéristique de A est calculé (on pourra effectuer $C_1 \leftarrow C_1 + C_2$).

b.

• Si $t \neq 1$ alors $A(t)$ est diagonalisable (car admet deux valeurs propres distinctes 1 et $\frac{1}{t}$) de plus par la résolution des systèmes $AX = X$ et $AX = \frac{1}{t}X$, on a $E_1 = \text{Vect} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$ et

$E_{\frac{1}{t}} = \text{Vect} \left(\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$ donc

$$A(t) = PD(t)P^{-1} \text{ où } D(t) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{t} \end{pmatrix} \text{ et } P = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

• Si $t = 1$ alors $A(1) = I_2 = PD(1)P^{-1}$ avec $D(1) = I_2$.

2. Convergence de la suite $(A^k(t))_{k \in \mathbb{N}}$:

a. On a $\forall k \in \mathbb{N} : D(t)^k = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & (\frac{1}{t})^k \end{pmatrix}$ donc

$(D^k(t))_{k \in \mathbb{N}}$ est convergente $\iff$ la suite $(\frac{1}{t^k})_k$ est convergente $\iff |t| > 1$ ou $t = 1$.

Si $|t| > 1$ alors $\lim_{k \rightarrow +\infty} D^k(t) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ et si $t = 1$ alors $\lim_{k \rightarrow +\infty} D^k(1) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

b. Puisque $A(t) = PD(t)P^{-1}$ et $D(t) = P^{-1}A(t)P$ et les fonctions $M \mapsto PMP^{-1}$ et $M \mapsto P^{-1}MP$ sont continues alors

$(A^k(t))_{k \in \mathbb{N}}$ est convergente $\iff$ la suite $(D^k(t))_{k \in \mathbb{N}}$ est convergente $\iff |t| > 1$ ou $t = 1$.

Si $|t| > 1$ alors $\lim_{k \rightarrow +\infty} A^k(t) = P \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} P^{-1}$ et si $t = 1$ alors $\lim_{k \rightarrow +\infty} A^k(1) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

3. Exponentielle de $A(t)$

Soit A une matrice de $M_m(\mathbb{K})$, on pose $S_n(A) = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} A^k$. On appelle l'exponentielle de A , la matrice notée $\exp(A)$ telle que

$$\exp(A) = \lim_{n \rightarrow +\infty} S_n(A) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} A^k.$$

a. On a $D(t) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{t} \end{pmatrix}$ est une matrice diagonale, donc pour tout $n \in \mathbb{N}$ on a $D(t)^n = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & (\frac{1}{t})^n \end{pmatrix}$ par suite

$$\sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} D(t)^k = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & (\frac{1}{t})^k \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} & 0 \\ 0 & \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} (\frac{1}{t})^k \end{pmatrix} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \begin{pmatrix} e & 0 \\ 0 & e^{\frac{1}{t}} \end{pmatrix}.$$

Donc $\exp(D(t))$ existe et a pour expression

$$\exp(D(t)) = \begin{pmatrix} e & 0 \\ 0 & e^{\frac{1}{t}} \end{pmatrix}.$$

NB : Ce raisonnement reste valable pour toute matrice diagonale.

b. On a pour tout $n \in \mathbb{N}$, $A(t)^n = P D(t)^n P^{-1}$ donc

$$\sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} A(t)^k = \sum_{k=0}^n (P D(t)^k P^{-1}) = P \left(\sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} D(t)^k \right) P^{-1} \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{\text{d'après l.2}} P \exp(D(t)) P^{-1}.$$

d'où $\exp(A(t))$ existe et $\exp(A(t)) = P \exp(D(t)) P^{-1}$.

c. Par calcul direct $\exp(A(t)) = \begin{pmatrix} 2e - e^{\frac{1}{t}} & -e + e^{\frac{1}{t}} \\ 2e - 2e^{\frac{1}{t}} & -e + 2e^{\frac{1}{t}} \end{pmatrix}.$

Partie 1.3 Étude de la suite (A^k) , $A \in M_n(\mathbb{C})$

1. Condition nécessaire pour que (A^k) converge vers 0.

a. Soit $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ et $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in M_{n1}(\mathbb{C})$. On a $AX = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$ avec $y_i = \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j$

donc

$$\forall i = 1, \dots, n \quad |y_i| \leq \sum_{j=1}^n |a_{ij}| |x_j| \leq \|X\|_{\infty} \sum_{j=1}^n |a_{ij}| \leq N_{\infty}(A) \|X\|_{\infty}.$$

Donc

$$\|AX\|_{\infty} = \max_{1 \leq i \leq n} |y_i| \leq N_{\infty}(A) \|X\|_{\infty}.$$

b. Soient $A = (a_{ij})$ et $B = (b_{ij})$ dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. Posons $AB = (c_{ij})$ où $c_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj}$.

$$\forall i \in [1, n]; \quad \sum_{j=1}^n |c_{ij}| \leq \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^n |a_{ik}| |b_{kj}| \leq \sum_{k=1}^n |a_{ik}| \underbrace{\sum_{j=1}^n |b_{kj}|}_{\leq N_{\infty}(B)} \leq \sum_{k=1}^n |a_{ik}| N_{\infty}(B) \leq N_{\infty}(A) N_{\infty}(B).$$

Ainsi $\boxed{N_{\infty}(AB) \leq N_{\infty}(A) N_{\infty}(B)}$.

c. Par récurrence simple sur k . Le résultat est évident pour $k \in \{0, 1, 2\}$, on suppose qu'il est vrai pour un certain entier $k \geq 2$,

$$N_{\infty}(A^{k+1}) \leq N_{\infty}(A^k)N_{\infty}(A) \leq [N_{\infty}(A)]^k N_{\infty}(A) = [N_{\infty}(A)]^{k+1}.$$

d'où le résultat.

d. Supposons que la suite $(A^k)_{k \in \mathbb{N}}$ converge vers la matrice nulle c.a.d. $N_{\infty}(A^k) \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0$. Alors pour tout vecteur X de $M_{n1}(\mathbb{K})$, on a

$$\|A^k X\|_{\infty} \leq N_{\infty}(A^k) \|X\|_{\infty} \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0.$$

Donc $(A^k X)_{k \in \mathbb{N}}$ converge vers le vecteur nul.

Autrement : La fonction $\varphi : A \mapsto AX$ est continue sur $M_n(\mathbb{K})$ car elle est linéaire sur un espace de dimension finie, par suite si la suite $(A^k)_{k \in \mathbb{N}}$ converge vers la matrice nulle alors la suite $(\varphi(A^k))_{k \in \mathbb{N}}$ converge vers le vecteur $\varphi(0) = 0$ ce qui donne que $(A^k X)_{k \in \mathbb{N}}$ converge vers le vecteur nul.

e. Supposons que (A^k) converge vers 0 et montrons que $\rho(A) < 1$.

Soit $\lambda \in Sp_{\mathbb{C}}(A)$ et $X \in M_{n1}(\mathbb{C})$ un vecteur propre de A associé à la valeur propre λ , d'après la question précédente on a $(A^k X)_{k \in \mathbb{N}}$ converge vers le vecteur nul, or

$$\forall k \in \mathbb{N}; \quad A^k X = \lambda^k X \quad \text{et} \quad X \neq 0$$

donc (λ^k) converge vers 0 dans $\mathbb{C}$ et ceci n'a lieu que si $|\lambda| < 1$.

Ainsi : $\forall \lambda \in Sp_{\mathbb{C}}(A); |\lambda| < 1$ ce qui est identiquement équivalent à $\rho(A) < 1$.

2. La condition est suffisante dans le cas diagonalisable :

Soit $A \in M_n(\mathbb{C})$ une matrice diagonalisable telle que $\rho(A) < 1$.

Il existe une matrice inversible $P \in GL_n(\mathbb{C})$ et une matrice diagonale $D = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ telles que $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ sont les valeurs propres de A et $A = PDP^{-1}$ par suite $A^k = PD^kP^{-1}$ or $D^k = \text{diag}(\lambda_1^k, \dots, \lambda_n^k) \xrightarrow{k \rightarrow \infty} \text{diag}(0, \dots, 0) = 0$ puisque pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket |\lambda_i| \leq \rho(A) < 1$. Comme $M \mapsto PMP^{-1}$ est continue, on déduit que

$$\lim_{k \rightarrow \infty} A^k = \lim_{k \rightarrow \infty} PD^kP^{-1} = P \left(\lim_{k \rightarrow \infty} D^k \right) P^{-1} = 0.$$

3. La condition est suffisante dans le cas $n = 2$:

a. Soit $T = \begin{pmatrix} \lambda & \mu \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}$ un élément de $\mathcal{M}_2(\mathbb{C})$.

$\forall k \in \mathbb{N}^*, T^k = \begin{pmatrix} \lambda^k & k\lambda^{k-1}\mu \\ 0 & \lambda^k \end{pmatrix}$. Une suite de matrices A_k de terme général $a_{ij}^{(k)}$ converge

vers A si et seulement si $\forall i, j, a_{ij}^{(k)} \rightarrow a_{ij}$ quand $k \rightarrow +\infty$. Donc la suite (T^k) converge ssi les suites complexes (λ^k) et $(k\lambda^{k-1}\mu)$ convergent ; ssi $|\lambda| < 1$ (la limite est alors 0_2) ou $[\lambda = 1 \text{ et } \mu = 0]$ (alors $\forall k, T^k = I_2$).

b. Si A n'est pas diagonalisable, nécessairement ses valeurs propres sont égales. D'après

2) elle est trigonalisable : $\exists P \in GL_2(\mathbb{C})$ tq $P^{-1}AP = T = \begin{pmatrix} \lambda & \mu \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}$ et $\mu \neq 0$ (sinon A serait diagonalisable). Donc d'après a), la suite (T^k) converge ssi $|\lambda| < 1$ et d'après 9), (A^k) converge ssi (T^k) converge. Ici $\rho(A) = |\lambda|$. Donc (A^k) converge ssi $\rho(A) < 1$ et la limite est 0_2 .

c. Soit $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{C})$.

- D'après 1) et 2), si A est diagonalisable : (A^k) converge vers 0_2 ssi $\rho(A) < 1$.

- D'après 3)b), si A n'est pas diagonalisable : (A^k) converge vers 0_2 ssi $\rho(A) < 1$.

En conclusion, pour $A \in M_2(\mathbb{C})$, la suite (A^k) converge vers la matrice nulle si et seulement si $\rho(A) < 1$.

Fin du Corrigé
Bonne continuation !